**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**




# BÁO CÁO

## BÀI 1: PHÂN TÍCH TỪ VỰNG

**Tên môn học:** Xây dựng chương trình dịch **Mã môn học:** IT3323

**Tên GVHD:** TS. Nguyễn Thị Thu Hương **Mã lớp:** 171159

**Sinh viên thực hiện:** Đinh Văn Phạm Việt **MSSV:** 20235870

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026

# MỤC LỤC

**CHƯƠNG 1. Kết quả thực hiện chương trình không có lỗi..... 1**

1.1 Kết quả với example1.kpl ..... 1

**CHƯƠNG 2. Kết quả kiểm tra xử lý lỗi ..... 2**

2.1 Kiểm tra trên example1.kpl..... 2

2.1.1 Comment chưa kết thúc ..... 2

2.1.2 Hằng ký tự không hợp lệ..... 3

2.1.3 Ký tự không hợp lệ..... 4

2.2 Kiểm tra trên example2.kpl..... 5

2.2.1 Tên định danh quá dài..... 5

2.3 Kiểm tra trên example3.kpl..... 7

2.3.1 Số nguyên vượt giới hạn ..... 7

# DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Kết quả phân tích từ vựng của example1.kpl không có lỗi. . . . 1

Hình 2.1 Nội dung example1.kpl sau khi xóa dấu đóng comment. . . . . 2
Hình 2.2 Thông báo lỗi comment chưa kết thúc trong example1.kpl. . . 2
Hình 2.3 Nội dung example1.kpl có hằng ký tự không hợp lệ. . . . . 3
Hình 2.4 Thông báo lỗi hằng ký tự không hợp lệ trong example1.kpl. . . 3
Hình 2.5 Nội dung example1.kpl sau khi thêm ký tự không hợp lệ. . . . 4
Hình 2.6 Thông báo lỗi ký tự không hợp lệ trong example1.kpl. . . . . 4
Hình 2.7 Nội dung example2.kpl với tên chương trình quá dài. . . . . 5
Hình 2.8 Thông báo lỗi tên định danh quá dài trong example2.kpl. . . . 6
Hình 2.9 Nội dung example3.kpl sau khi thay cận trên của vòng lặp bằng số nguyên vượt giới hạn. . . . . 7
Hình 2.10 Thông báo lỗi số nguyên vượt giới hạn trong example3.kpl phần 1. . . . . 8
Hình 2.11 Thông báo lỗi số nguyên vượt giới hạn trong example3.kpl phần 2. . . . . 9
Hình 2.12 Thông báo lỗi số nguyên vượt giới hạn trong example3.kpl phần 3. . . . . 10

# CHƯƠNG 1. Kết quả thực hiện chương trình không có lỗi

## 1.1 Kết quả với example1.kpl

```
C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\GuiSV_Scanner>make run INPUT=test/example1.kpl
make[1]: Entering directory '/c/Users/ADMIN/Desktop/KPL/GuiSV_Scanner'
& '.\scanner.exe' 'test/example1.kpl'; exit $LASTEXITCODE
Done
1-1:KW_PROGRAM
1-9:TK_IDENT(Example1)
1-17:SB_SEMICOLON
2-1:KW_BEGIN
3-1:KW_END
3-4:SB_PERIOD
make[1]: Leaving directory '/c/Users/ADMIN/Desktop/KPL/GuiSV_Scanner'

C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\GuiSV_Scanner>
```

**Hình 1.1:** Kết quả phân tích từ vựng của example1.kpl không có lỗi.

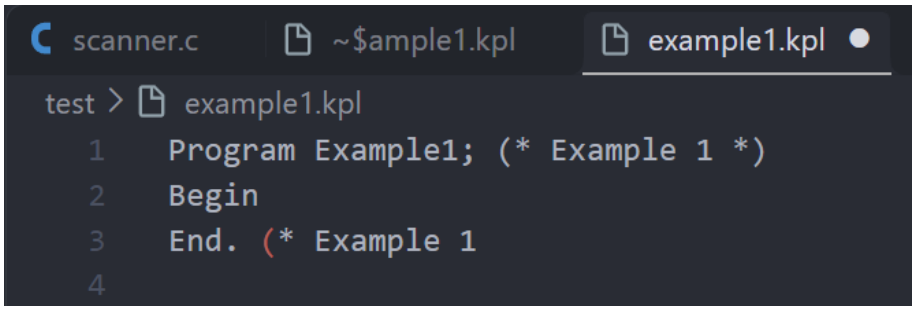
# CHƯƠNG 2. Kết quả kiểm tra xử lý lỗi

Mục tiêu của phần kiểm tra là đánh giá khả năng phát hiện và thông báo các lỗi từ vựng được định nghĩa trong module `error.c`. Mỗi trường hợp được tạo bằng cách thay đổi một phần nội dung chương trình KPL đầu vào.

## 2.1 Kiểm tra trên example1.kpl

### 2.1.1 Comment chưa kết thúc

**Nội dung thay đổi:** Xóa dấu đóng `*)` của comment cuối chương trình. Nội dung dòng đã sửa như sau:




**Hình 2.1:** Nội dung example1.kpl sau khi xóa dấu đóng comment.

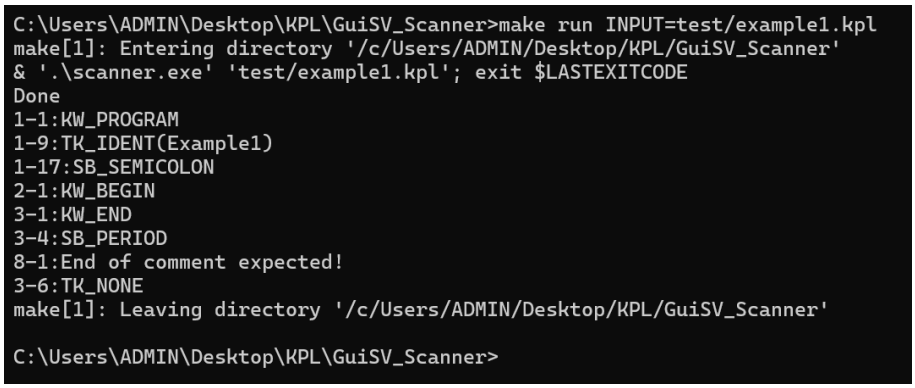
**Lệnh thực hiện:**

```
make run INPUT=test/example1.kpl
```

**Kết quả:** Scanner đọc đến cuối file nhưng không tìm thấy dấu đóng comment, do đó phát sinh thông báo:

```
8-1:End of comment expected!
```

Vị trí `8-1` là vị trí cuối file được ghi nhận trong lần chạy này, có tính đến các dòng trống ở cuối file. Token `TK_NONE` được trả về với vị trí bắt đầu comment tại dòng 3, cột 6.

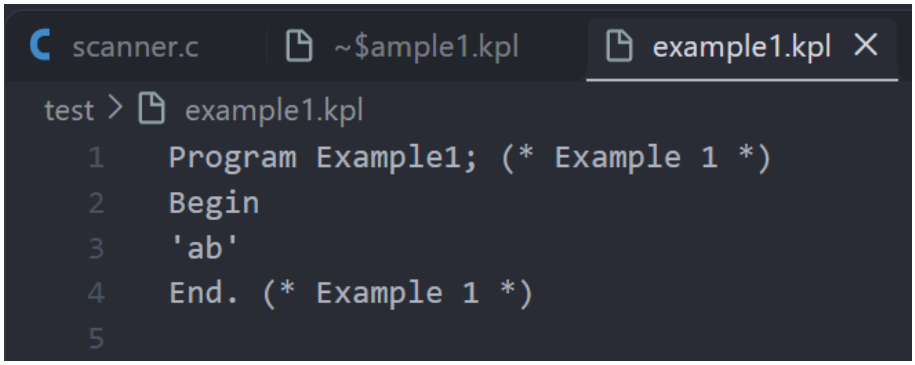



**Hình 2.2:** Thông báo lỗi comment chưa kết thúc trong example1.kpl.

### 2.1.2 Hằng ký tự không hợp lệ

**Nội dung thay đổi:** Thêm hằng ký tự `'ab'` tại dòng 3, giữa `Begin` và `End`.

Hằng ký tự trên không hợp lệ vì chứa hai ký tự, trong khi hằng ký tự của KPL chỉ được chứa một ký tự.




**Hình 2.3:** Nội dung example1.kpl có hằng ký tự không hợp lệ.

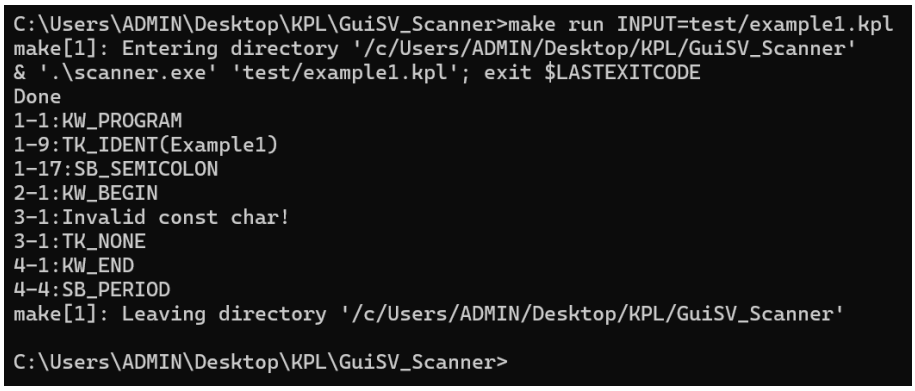
**Lệnh thực hiện:**

```
make run INPUT=test/example1.kpl
```

**Kết quả:** Scanner phát hiện lỗi tại dòng 3, cột 1 và thông báo:

```
3-1:Invalid const char!
3-1:TK_NONE
```

Sau khi xử lý phần hằng ký tự lỗi, scanner tiếp tục nhận diện các token còn lại của chương trình.

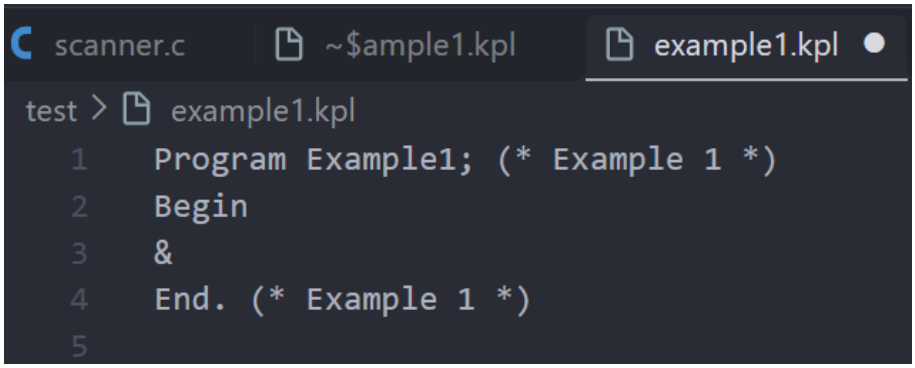



**Hình 2.4:** Thông báo lỗi hằng ký tự không hợp lệ trong example1.kpl.

### 2.1.3 Ký tự không hợp lệ

**Nội dung thay đổi:** Thêm ký tự `&` tại dòng 3 của chương trình.

Ký tự `&` không thuộc tập ký hiệu hợp lệ của ngôn ngữ KPL trong bộ scanner.




**Hình 2.5:** Nội dung example1.kpl sau khi thêm ký tự không hợp lệ.

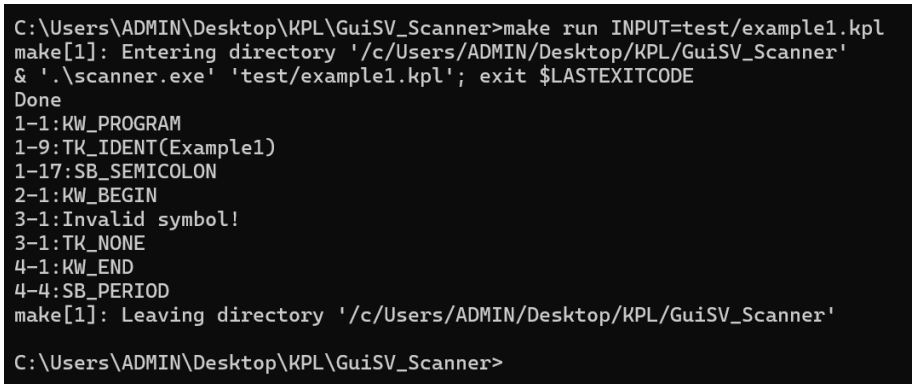
**Lệnh thực hiện:**

```
make run INPUT=test/example1.kpl
```

**Kết quả:** Scanner phát hiện ký tự không hợp lệ tại dòng 3, cột 1:

```
3-1:Invalid symbol!
3-1:TK_NONE
```

Scanner bỏ qua ký tự lỗi và tiếp tục nhận diện các token phía sau.



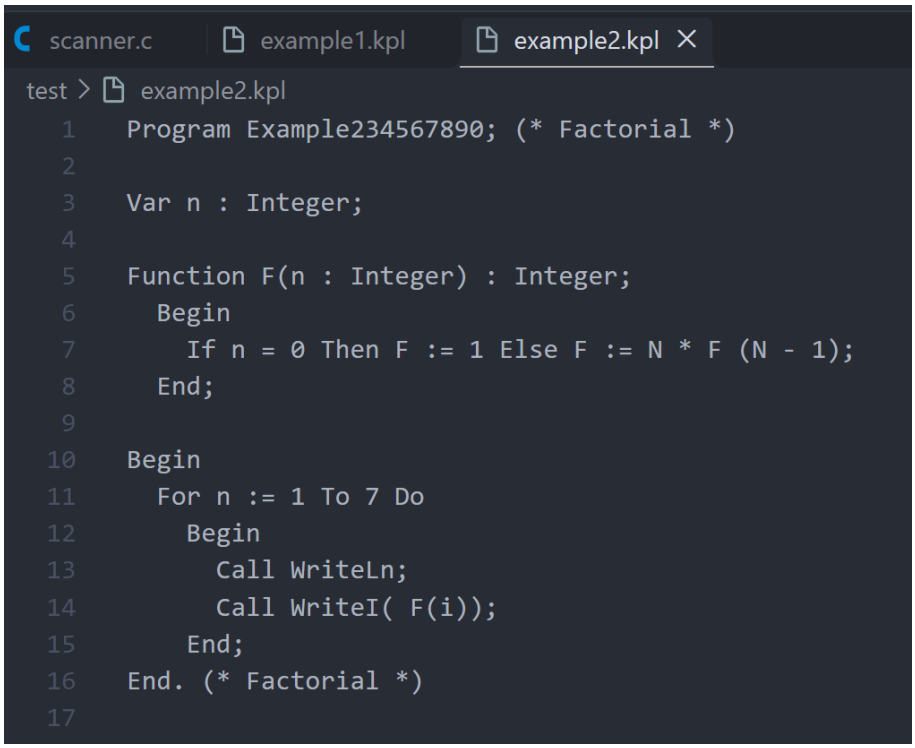

**Hình 2.6:** Thông báo lỗi ký tự không hợp lệ trong example1.kpl.

## 2.2 Kiểm tra trên example2.kpl

### 2.2.1 Tên định danh quá dài

**Nội dung thay đổi:** Đổi tên chương trình từ `Example2` thành `Example234567890`.

Tên mới có 16 ký tự, vượt giới hạn 15 ký tự được quy định bởi `MAX_IDENT_LEN`.




**Hình 2.7:** Nội dung example2.kpl với tên chương trình quá dài.

**Lệnh thực hiện:**

```
make run INPUT=test/example2.kpl
```

**Kết quả:** Scanner phát hiện tên định danh quá dài tại dòng 1, cột 9:

```
1-9:Identification too long!
1-9:TK_NONE
```

Sau khi đọc hết tên định danh lỗi, scanner tiếp tục xử lý dấu chấm phẩy và các token còn lại.

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\GuiSV_Scanner> make run INPUT=test/example2.kpl
& '.\scanner.exe' 'test/example2.kpl'; exit $LASTEXITCODE
Done
1-1:KW_PROGRAM
1-9:Identification too long!
1-9:TK_NONE
1-25:SB_SEMICOLON
3-1:KW_VAR
3-5:TK_IDENT(n)
3-7:SB_COLON
3-9:KW_INTEGER
3-16:SB_SEMICOLON
5-1:KW_FUNCTION
5-10:TK_IDENT(F)
5-11:SB_LPAR
5-12:TK_IDENT(n)
5-14:SB_COLON
5-16:KW_INTEGER
5-23:SB_RPAR
5-25:SB_COLON
5-27:KW_INTEGER
5-34:SB_SEMICOLON
6-3:KW_BEGIN
7-5:KW_IF
7-8:TK_IDENT(n)
7-10:SB_EQ
7-12:TK_NUMBER(0)
7-14:KW_THEN
7-19:TK_IDENT(F)
7-21:SB_ASSIGN
7-24:TK_NUMBER(1)
7-26:KW_ELSE
7-31:TK_IDENT(F)
7-33:SB_ASSIGN
7-36:TK_IDENT(N)
7-38:SB_TIMES
7-40:TK_IDENT(F)
7-42:SB_LPAR
7-43:TK_IDENT(N)
7-45:SB_MINUS
7-47:TK_NUMBER(1)
7-48:SB_RPAR
7-49:SB_SEMICOLON
8-3:KW_END
8-6:SB_SEMICOLON
10-1:KW_BEGIN
11-3:KW_FOR
11-7:TK_IDENT(n)
11-9:SB_ASSIGN
11-12:TK_NUMBER(1)
11-14:KW_TO
11-17:TK_NUMBER(7)
11-19:KW_DO
12-5:KW_BEGIN
13-7:KW_CALL
13-12:TK_IDENT(WriteLn)
13-19:SB_SEMICOLON
14-7:KW_CALL
14-12:TK_IDENT(WriteI)
14-18:SB_LPAR
14-20:TK_IDENT(F)
14-21:SB_LPAR
14-22:TK_IDENT(i)
14-23:SB_RPAR
14-24:SB_RPAR
14-25:SB_SEMICOLON
15-5:KW_END
15-8:SB_SEMICOLON
16-1:KW_END
16-4:SB_PERIOD
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\GuiSV_Scanner>
```

**Hình 2.8:** Thông báo lỗi tên định danh quá dài trong example2.kpl.

## 2.3 Kiểm tra trên example3.kpl

### 2.3.1 Số nguyên vượt giới hạn

**Nội dung thay đổi:** Thay cận trên của vòng lặp `For` tại dòng 33 bằng một số nguyên lớn hơn `2147483647`, là giá trị `INT_MAX` trên môi trường chạy chương trình.

scanner.c | example1.kpl | example3.kpl | example2.kpl

test > example3.kpl

```
1  PROGRAM  EXAMPLE3;  (* TOWER OF HANOI *)
2  VAR  I:INTEGER;
3       N:INTEGER;
4       P:INTEGER;
5       Q:INTEGER;
6       C:CHAR;
7
8  PROCEDURE  HANOI(N:INTEGER;  S:INTEGER;  Z:INTEGER);
9  BEGIN
10   IF  N != 0  THEN
11     BEGIN
12       CALL  HANOI(N-1,S,6-S-Z);
13       I:=I+1;
14       CALL  WRITELN;
15       CALL  WRITEI(I);
16       CALL  WRITEI(N);
17       CALL  WRITEI(S);
18       CALL  WRITEI(Z);
19       CALL  HANOI(N-1,6-S-Z,Z)
20     END
21 END;  (*END OF HANOI*)
22
23 BEGIN
24   FOR  N := 1  TO  4  DO
25     BEGIN
26       FOR  I:=1  TO  4  DO
27         CALL  WRITEC(' ');
28       CALL  READC(C);
29       CALL  WRITEC(C)
30     END;
31   P:=1;
32   Q:=2;
33   FOR  N:=2  TO  41234567890  DO
34     BEGIN
35       I:=0;
36       CALL  HANOI(N,P,Q);
37       CALL  WRITELN
38     END
39 END.  (* TOWER OF HANOI *)
```

**Hình 2.9:** Nội dung example3.kpl sau khi thay cận trên của vòng lặp bằng số nguyên vượt giới hạn.

**Lệnh thực hiện:**

```
make run INPUT=test/example3.kpl
```

**Kết quả:** Scanner phát hiện số nguyên vượt giới hạn tại dòng 33, cột 18 và thông

báo:

```
33-18:Value of integer number exceeds the range!
33-18:TK_NONE
```

Scanner đọc hết các chữ số của số nguyên lỗi, sau đó tiếp tục nhận diện từ khóa `Do` và các token còn lại.

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\GuiSV_Scanner> make run INPUT=test/example3.kpl
& '.\scanner.exe' 'test/example3.kpl'; exit $LASTEXITCODE
Done
1-1:KW_PROGRAM
1-10:TK_IDENT(EXAMPLE3)
1-18:SB_SEMICOLON
2-1:KW_VAR
2-6:TK_IDENT(I)
2-7:SB_COLON
2-8:KW_INTEGER
2-15:SB_SEMICOLON
3-6:TK_IDENT(N)
3-7:SB_COLON
3-8:KW_INTEGER
3-15:SB_SEMICOLON
4-6:TK_IDENT(P)
4-7:SB_COLON
4-8:KW_INTEGER
4-15:SB_SEMICOLON
5-6:TK_IDENT(Q)
5-7:SB_COLON
5-8:KW_INTEGER
5-15:SB_SEMICOLON
6-6:TK_IDENT(C)
6-7:SB_COLON
6-8:KW_CHAR
6-12:SB_SEMICOLON
8-1:KW_PROCEDURE
8-12:TK_IDENT(HANOI)
8-17:SB_LPAR
8-18:TK_IDENT(N)
8-19:SB_COLON
8-20:KW_INTEGER
8-27:SB_SEMICOLON
8-30:TK_IDENT(S)
8-31:SB_COLON
8-32:KW_INTEGER
8-39:SB_SEMICOLON
8-42:TK_IDENT(Z)
8-43:SB_COLON
8-44:KW_INTEGER
8-51:SB_RPAR
8-52:SB_SEMICOLON
9-1:KW_BEGIN
10-3:KW_IF
10-7:TK_IDENT(N)
10-9:SB_NEQ
10-12:TK_NUMBER(0)
10-15:KW_THEN
11-5:KW_BEGIN
12-7:KW_CALL
12-13:TK_IDENT(HANOI)
12-18:SB_LPAR
12-19:TK_IDENT(N)
12-20:SB_MINUS
12-21:TK_NUMBER(1)
12-22:SB_COMMA
12-23:TK_IDENT(S)
12-24:SB_COMMA
12-25:TK_NUMBER(6)
12-26:SB_MINUS
12-27:TK_IDENT(S)
12-28:SB_MINUS
12-29:TK_IDENT(Z)
12-30:SB_RPAR
12-31:SB_SEMICOLON
13-7:TK_IDENT(I)
13-8:SB_ASSIGN
13-10:TK_IDENT(I)
13-11:SB_PLUS
```

**Hình 2.10:** Thông báo lỗi số nguyên vượt giới hạn trong example3.kpl phần 1.

```
13-11:SB_PLUS
13-12:TK_NUMBER(1)
13-13:SB_SEMICOLON
14-7:KW_CALL
14-13:TK_IDENT(WRITELN)
14-20:SB_SEMICOLON
15-7:KW_CALL
15-13:TK_IDENT(WRITEI)
15-19:SB_LPAR
15-20:TK_IDENT(I)
15-21:SB_RPAR
15-22:SB_SEMICOLON
16-7:KW_CALL
16-13:TK_IDENT(WRITEI)
16-19:SB_LPAR
16-20:TK_IDENT(N)
16-21:SB_RPAR
16-22:SB_SEMICOLON
17-7:KW_CALL
17-13:TK_IDENT(WRITEI)
17-19:SB_LPAR
17-20:TK_IDENT(S)
17-21:SB_RPAR
17-22:SB_SEMICOLON
18-7:KW_CALL
18-13:TK_IDENT(WRITEI)
18-19:SB_LPAR
18-20:TK_IDENT(Z)
18-21:SB_RPAR
18-22:SB_SEMICOLON
19-7:KW_CALL
19-13:TK_IDENT(HANOI)
19-18:SB_LPAR
19-19:TK_IDENT(N)
19-20:SB_MINUS
19-21:TK_NUMBER(1)
19-22:SB_COMMA
19-23:TK_NUMBER(6)
19-24:SB_MINUS
19-25:TK_IDENT(S)
19-26:SB_MINUS
19-27:TK_IDENT(Z)
19-28:SB_COMMA
19-29:TK_IDENT(Z)
19-30:SB_RPAR
20-5:KW_END
21-1:KW_END
21-4:SB_SEMICOLON
23-1:KW_BEGIN
24-3:KW_FOR
24-8:TK_IDENT(N)
24-10:SB_ASSIGN
24-13:TK_NUMBER(1)
24-16:KW_TO
24-20:TK_NUMBER(4)
24-23:KW_DO
25-5:KW_BEGIN
26-7:KW_FOR
26-12:TK_IDENT(I)
26-13:SB_ASSIGN
26-15:TK_NUMBER(1)
26-18:KW_TO
26-22:TK_NUMBER(4)
26-25:KW_DO
27-9:KW_CALL
27-15:TK_IDENT(WRITEC)
27-21:SB_LPAR
27-22:TK_CHAR(' ')
27-25:SB_RPAR
```

**Hình 2.11:** Thông báo lỗi số nguyên vượt giới hạn trong example3.kpl phần 2.

```
27-9:KW_CALL
27-15:TK_IDENT(WRITEC)
27-21:SB_LPAR
27-22:TK_CHAR(' ')
27-25:SB_RPAR
27-26:SB_SEMICOLON
28-7:KW_CALL
28-13:TK_IDENT(READC)
28-18:SB_LPAR
28-19:TK_IDENT(C)
28-20:SB_RPAR
28-21:SB_SEMICOLON
29-7:KW_CALL
29-13:TK_IDENT(WRITEC)
29-19:SB_LPAR
29-20:TK_IDENT(C)
29-21:SB_RPAR
30-5:KW_END
30-8:SB_SEMICOLON
31-3:TK_IDENT(P)
31-4:SB_ASSIGN
31-6:TK_NUMBER(1)
31-7:SB_SEMICOLON
32-3:TK_IDENT(Q)
32-4:SB_ASSIGN
32-6:TK_NUMBER(2)
32-7:SB_SEMICOLON
33-3:KW_FOR
33-8:TK_IDENT(N)
33-9:SB_ASSIGN
33-11:TK_NUMBER(2)
33-14:KW_TO
33-18:Value of integer number exceeds the range!
33-18:TK_NONE
33-31:KW_DO
34-5:KW_BEGIN
35-7:TK_IDENT(I)
35-8:SB_ASSIGN
35-10:TK_NUMBER(0)
35-11:SB_SEMICOLON
36-7:KW_CALL
36-13:TK_IDENT(HANOI)
36-18:SB_LPAR
36-19:TK_IDENT(N)
36-20:SB_COMMA
36-21:TK_IDENT(P)
36-22:SB_COMMA
36-23:TK_IDENT(Q)
36-24:SB_RPAR
36-25:SB_SEMICOLON
37-7:KW_CALL
37-13:TK_IDENT(WRITELN)
38-5:KW_END
39-1:KW_END
39-4:SB_PERIOD
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\KPL\GuiSV_Scanner>
```

**Hình 2.12:** Thông báo lỗi số nguyên vượt giới hạn trong example3.kpl phần 3.